Twinteams 完整设计评审稿

2026-10-17 · 当前产品与交互设计

本稿集中呈现已经确认的设计，并将尚待细化的交互、Agent Runtime 集成差距与数据库工作单列。产品规则已确认不代表相关功能已经实现。

1. 产品定位与项目边界

Twinteams 的核心是：每个人都有一个独立身份的数字分身 Twins。真人优先表达；在约定条件下，Twins 代为回应、处理任务，并通过授权机制限制有副作用的行动。

- Twinteams 负责聊天、身份、成员、前端交互、消息提醒、工作空间入口及产品层编排。
- Agent Runtime 是运行层 SDK，负责 Agent loop、Run / Event、subagent 通信、运行相关持久化与记忆基础设施。运行层能力应优先复用和增强 SDK，避免在两个项目中重复建设。
- 前端使用 React；后端限定 Python 3.13，API 使用 FastAPI。
- 产品界面全部使用英文，并预留多语言支持；本评审文档使用中文。
- 当前开发重点仍是前端呈现与交互确认。已有前端基础及英文界面，不等于本文的新功能已经全部实现。数据库最终表结构、迁移和完整后端尚未定稿。
- 快速开发阶段不主动编写单元测试、回归测试或完整测试流程；按要求直接运行并处理运行错误。

2. Teams 风格与整体布局

整体布局、间距、字体、配色和标准聊天交互以已选 Teams 参考界面为基准。Teams 没有的 Twins 专属交互，保持同一视觉风格。

左侧主导航只保留“提醒”和“对话”两个入口及对应页面。顶部完整保留搜索框外观，但搜索能力限定为找人，不提供聊天记录聚合搜索。前端阶段可使用占位数据，预留后端人员查询接口。

聊天区域保留聊天列表、标题区、消息区、输入框及右侧栏。标题右上角通过成员人数入口添加成员。标准文件预览等 Teams 已有行为，实施时核对实际参考版本并复刻；不提前把未经核实的打开方式当成定案。

用户明确取舍优先：不能因“复刻 Teams”重新加入被删去的导航、搜索类别或无关功能。

3. 身份与两种聊天模式

3.1 Owner 与 Twins

每位真人 Owner 对应唯一 Twins，二者是独立身份，关系为 1:1。消息必须能够区分真人发送、Twins 自主发送，以及 Twins 根据 Owner 原始输入代为发送。

3.2 私人对话

Owner 与自己的 Twins 的对话，是独立的私人聊天。该聊天有私人工作空间、私人 Tracking、当前私人对话的 Activity，以及属于该聊天的审批抽屉。

3.3 Group chat

只要涉及其他真人，都是 Group chat：

- 两位真人：A、B，加 A Twins、B Twins，共四个身份。
- 三位及以上真人：每位真人与自己的 Twins 成对参与。

搜索到其他人并发起对话时，形成两位真人的 Group chat。通过当前聊天右上角成员入口添加其他人的名字，同时加入该真人及其 Twins。

群聊拥有本群共享工作空间与 Tracking。群 Tracking 仅在当前群使用，不能自动混入别群或私人聊天。

4. 谁会被自动触发

目标选择与是否触发是两个步骤。先确定目标 Owner，再分别判断每个目标的在线和查看状态。

4.1 两位真人的群聊

默认目标是对方 Owner，不需要额外的目标推测 LLM。

4.2 三位及以上真人的群聊

使用独立 LLM，结合群上下文与当前消息，推测目标 Owner 集合。消息中显式 @ 的真人自动加入该集合，最终取并集并去重。

不会因为是群消息就直接唤起全部 Twins。@ 只保证进入目标集合，不越过后续的在线与查看判断。

例如：LLM 推测目标是 B，消息同时 @C，则目标为 B、C。B 离线可以立即触发；C 正在查看当前聊天则不自动触发。

4.3 每个目标的触发条件

- Owner 离线：立即触发其 Twins。
- Owner 在线，但没有查看当前对话：留出 10 秒真人处理时间；只有到期仍未回复、且未打开查看当前对话时才自动触发。等待期间 Owner 已回复（包括从其他客户端回复），或打开当前对话但没有回复，都不自动触发。
- Owner 正在查看当前对话：不自动触发 Twins。
- Owner 已经读过旧消息，随后离开或离线：不为旧消息补发自动触发。旧消息仍可以手动要求 Twins 回复；新消息重新应用上述规则。

在线、当前正在查看、某条消息已读是不同事实。产品需要记录这些状态；心跳、多端、焦点与可见区域的精确技术判定仍需细化。

4.4 触发前与触发后必须区分

10 秒等待属于触发资格判断。已经接受触发、进入排队或开始回复后，不因 Owner 打开聊天、已读或开始输入而自动停止。Owner 需要主动取消或打断。

5. 手动触发与已读回执

每条消息提供两个动作：要求自己的 Twins 回复，以及要求目标方的 Twins 回复。

- 两位真人群聊默认选择对方 Twins。
- 三位及以上真人群聊弹出目标列表供选择。是否支持一次多选尚未定案。
- 在线、当前查看或已读，都不取消手动请求入口；去重、排队和权限约束仍然生效。
- 手动要求他人的 Twins 回复，不等于批准它执行有副作用的操作。

消息提供真人 Owner 的已读回执。Twins 读过、处理过或回复过消息，不能算 Owner 已读。回执表达“已经看过”，不推断“故意不回复”。

6. 主回复串行、队列与中断

6.1 同一聊天、同一 Twins，一次一个主回复

互斥范围为同一 chat 中的同一 Twins，不是该 Twins 跨所有聊天的全局锁。不同聊天可独立处理。

手动和自动只是触发来源。同一逻辑回复成功触发后，另一竞争触发必须禁用、终止或去重，不能产生两份并行回复。主回复忙碌期间的新不同请求进入 FIFO 队列，按接受时间执行，手动与自动同优先级。

6.2 Subagent 不持续占用主回复位置

Twins 可以委派 subagent 后回复“已收到，交给子任务处理”，并结束本次主响应。主响应真正结束后即可处理下一请求，即使 subagent 仍在工作。只发出一句确认而本轮运行尚未结束，不等于释放位置。

Subagent 完成后通知主 Twins，主 Twins 总结并发送到对应聊天。父子 Agent 通信归 Agent Runtime，Twinteams 不另建一套通信机制。

6.3 状态栏和取消位置

假设 A 的一条消息请求 B、C 的 Twins，而二者正忙：

- A 的消息下方以紧凑子项并行显示 B、C 的排队状态：排队图标、头像、Twins 标识及有权限时的关闭图标；正在回复移至输入框上方 typing 区域。
- A 能在自己消息下取消相应排队项。
- 其他人看到相同状态，但不看到该位置的取消按钮；B、C 本人也一样。
- B 在自己的输入框区域看到 B Twins 的排队提示并可取消；C 同理。
- 每个取消动作只影响对应目标请求，不连带取消其他 Twins。

已确认的权限原则是：请求者可以取消自己发起的排队请求；Owner 可以取消发给自己 Twins 的排队请求。手动请求者不是原消息作者时，其取消入口具体放在哪里，仍需补充。

6.4 回复进行中与手动中断

Owner 的输入框处展示 “Your twin is typing…” banner，并提供 “Stop replying”。Owner 回到聊天时只展示状态，不自动中止。

主动中断后，撤销这一次被中断响应已经输出的内容，然后开始下一排队请求。不会因此删除更早完成的回复。已经执行的工具副作用是否回滚、subagent 是否停止，属于后续 Runtime 规则，不能从撤销文字自动推导。

6.5 完成、失败与重试

- 原消息下仅显示图标化排队子项；正在回复用输入框上方 Teams typing 动态展示，多个头像叠放并显示名字。Failed / Retry 保留为异常提示。
- Twins 完成回复时引用它所回应的原消息，以该回复表示完成；移除该 Twins 对应活动状态。

- 其他仍在工作的 Twins 继续显示；全部结束且没有失败项时，整条状态栏消失。不增加 Completed 汇总或终态折叠栏。
- 失败是例外：保留 Failed 提示与 Retry。
- 重试作为新接受的请求进入同一 FIFO 队列，不插队，也不影响其他 Twins。

主回复完成和后台任务完成是两件事。

7. “替我回复”模式

输入框内提供独立开关。开启后输入框周围变色，明确提示当前模式，用户可随时手动关闭。

- 开关按 Owner、按群聊独立保存；A 群开启不影响 B 群。
- 提示词采用全局默认，并允许单个聊天覆盖。提示词继承与模式开关是两种设置。
- Owner 的输入先交给自己的 Twins，Twins 根据提示词处理或丰富后，直接以 Twins 身份发送，不插入草稿确认步骤。
- 已发送气泡内能够查看 Owner 原始输入与 Twins 最终文本。所有有权读取该消息的人都能看到二者，不仅 Owner。
- 原始输入和最终输出需分别保存并关联，继承同一消息访问范围。

消息气泡分三类：真人 Owner 为一种单色；Twins 自主回复为另一种单色；“替我回复”是一个 Twins 回复气泡，淡紫/薄荷绿底色以斜线硬分界，不使用渐变。上方是弱化、可折叠的 Owner 原始输入引用，下方是加工回复，不使用左右内容分栏。精确色值、分割比例及默认折叠状态尚未指定。

8. 授权、审批抽屉与提醒

8.1 权限基本原则

Twins 在 Owner 不知情时默认只处理只读权限内的要求。涉及副作用的动作需要 Owner 授权；若 Owner 已明确设定某类任务可默认执行，则可以在该授权范围内直接执行。

自动触发、手动触发、目标自动加入 Tracking，都不等于授予额外执行权限。

8.2 按聊天、按审批人独立的抽屉

私人聊天与每个群聊都在输入框区域提供审批抽屉。只向当前用户展示需要本人处理的审批，可展开和收起。

- 待审批项用 tab 累计，按到达顺序追加。
- 已有三项时，新项成为第四项；不是只保留三项，也不覆盖旧项。
- 默认停在第一项等待处理；用户手动切换后保持当前项。新审批不抢焦点，不自动跳到最新项。
- 处理完当前项，自动切到下一待审批项。
- 全部处理完毕，抽屉自动收起。

审批卡片提供 Approve、Reject、View details；批准或拒绝仅针对本次具体请求。详情说明具体动作、目标及影响；长期默认授权的管理入口留到 Runtime 阶段。

8.3 审批不阻塞后续对话

A 要求 B Twins 执行需要授权的操作时，由 B Twins 向 B Owner 发起审批。审批独立等待，Twins 可以结束本轮回复并继续受理后续消息；通过工具查询审批状态决定是否执行该受控动作。不能把待审批当成全局运行锁，也不能在未批准时先执行受控动作。

授权请求及需要 Owner 注意的通知采用 Teams 风格的提醒 UI。通知跳转、已读、审批历史、过期与恢复细节仍需补充。

9. 原始历史、摘要与新成员权限

9.1 所有聊天完整落盘

所有原始聊天记录完整保存，并保留消息、发送身份、回复引用、触发请求及运行的关联。定期生成摘要，摘要不能替代原始记录。

每次回复使用最新适用摘要，加上摘要覆盖边界之后的原始消息。更早内容通过专用工具精确查询。私人聊天同样遵循摘要与近期原文衔接，并加入 Tracking 索引及 Runtime memory。

摘要周期、近期条数和窗口参数尚未指定；不能因为只截取“最近几条”而漏掉摘要之后的中间记录。

9.2 新成员的三种历史范围

添加成员时支持：全部历史、入群时刻向前固定 7 天的历史、不开放入群前历史。7 天是入群时固定边界，不是滚动窗口。真人及其 Twins 使用同一历史访问范围。

该规则替代之前“新成员默认看全部历史”的早期要求。

9.3 摘要按权限取用，并尽量复用

同一群中，拥有相同可见来源范围的成员与 Twins 可以复用摘要。新成员范围不同，则获取或生成适用于其范围的摘要。

“7 天前生成的摘要”不一定安全：如果它累计包含更早消息，不能喂给新成员的 Twins 再要求模型忽略越权部分。只能复用底层来源全部获准的摘要片段；否则从授权原始记录重建。

历史查询工具、摘要、Tracking 标题与动态等派生内容，均不能绕过原始权限边界。群共享并不意味着每个人拥有全部历史。私人记忆或私人文件在群内如何使用，留待 Runtime 与记忆管理讨论。

10. Tracking：主题索引与动态链条

Tracking 从聊天中自动提取主题、目标并加入列表，无需先确认草稿。每个 Tracking 有主题、简短描述，以及按时间关联的动态链条。

主题和简短描述作为目录，始终对当前相关 Twins 可见。Twins 发现当前对话可能相关时，通过工具查找该主题的动态与细节，主动补齐上下文；不会始终把所有详情塞入上下文。

两类范围：

- 私人 Tracking：属于 Owner 与自己 Twins 的私人对话，由 Owner 及其 Twins 管理。

- 群 Tracking：每个群可以自动创建，群内 Twins 共享，仅当前群使用。群内所有真人和对应 Twins 均可修改、删除。

Owner 可以在列表管理目标，主要是删除，也可以直接用自然语言要求 Twins 修改。已删除目标不从旧记录自动复活，直到 Owner 重新提出。目标自动入列不等于自动授权执行相关任务。

群 Tracking 的目录与动态仍遵守成员历史范围。具体字段、状态集合、并发修改和历史追踪机制留待数据设计。

11. 右侧栏与工作空间

私人聊天的侧栏展示 Twins 头像与名字，并提供 Activity / Workspace / Tracking。群聊侧栏提供 Workspace / Tracking，工作空间为本群共享空间。

初次默认展开；私人聊天默认 Activity，群聊默认 Workspace。以后按用户、按聊天恢复最后使用的页签及展开/收起状态。

Workspace 展示对应目录结构。标准文件打开和预览方式遵循实际 Teams 参考行为；当前不另行确定未经验证的替代流程。

12. Activity：当前私人聊天的 Run 卡片

12.1 展示范围

只展示当前 Owner 与自己 Twins 的私人聊天产生的运行，以及由这段私人对话发起的 subagent 运行。不汇总其他群聊，也不做 Twins 全局运行列表。

12.2 Chat、Session、Run、Event

Chat 是产品聊天容器。Agent 的执行会话需要关联到对应聊天与 Twins；同一个 Twins 在不同群聊中的执行上下文不能混成一个会话。

一次输入触发 Agent reaction、进入 loop、形成完整总结并结束，是产品视角的一次 Run。输入可能来自真人或其他 Twins，但这一定义不额外批准所有 Twins 消息自动唤起其他 Twins，触发仍服从前述规则。

一次 Run 产生多个 Event。主 Twins 的响应和 subagent 的运行分别以独立卡片展示，并保留来源与父子关联。

12.3 卡片与详情

- 按时间倒序展示，最新在顶部。
- 卡片图标区分正在进行与已经完成。
- 点击卡片，以抽屉打开详情，用链条顺序呈现 Event，查看获准展示的输入、输出及工作进度。
- subagent 卡片能关联原始请求、工作过程和结束总结。
- 失败、停止不得错误显示为成功完成；具体图标和排序采用开始时间还是完成时间仍待细化。
- 这里的“思考/工作内容”是面向用户的进度、结构化事件与允许查看的输入输出，不展示隐藏内部推理、密钥或越权数据。

13. Agent Runtime：现有基础与集成缺口

以下是项目已有只读核对记录中的 SDK 状态，与产品确认分开列示。

已有基础：SDK 具备 session_id、tenant_id、user_id；有 agent_sessions、runs、events 持久化结构；Run 状态包括 running、completed、stopped、failed；有 subagent 的 spawn、wait、send 及订阅等原语。

需要对齐或补齐：

1. 聊天与 Twins 映射。SDK 当前没有直接的 chat_id / twin_id；需要宿主维护对应关系，具体字段与表结构尚未决定。

2. 主回复边界。resume 会延续原 Run；运行结束后再次 prompt 会创建新 Run。运行中追加输入可能仍在同一 Run，产品的逐请求 FIFO 不能假设 SDK 已自动满足。

3. 子任务完成回传。已有通信原语不等于持久父任务收件箱、自动唤醒、聊天路由和发送消息的端到端闭环。已核对的文档明确说明子任务结果不会自动注入或唤醒模型；需继续完善集成。

4. 可靠排队。现有 enqueue / steer / follow_up 是内存排队原语，不等于持久队列及自动执行；应与产品请求队列分清。

5. 关联模型。task_id、child session 与 run_id 不等价，一个子任务会话可能有多个 Run；root_run_id 也不能总当作直接父 Run。

6. 结束总结。run_completed 不保证带有文本总结，不能仅凭结束事件假设已有卡片所需总结。

7. Activity 数据接口。尚无直接满足列表与单 Run 详情的完整 HTTP feed；现有 daily_runs 过滤不能直接覆盖私人对话及其全部后代运行。

8. Event 展示。实时流和持久事件不同，工具结果可能需解引用，历史读取还需考虑归档；对外展示前需要权限检查与敏感信息处理。

核对依据包括 Agent Runtime 的 docs/subagents.md 及此前记录的代码版本 1873697；这不是对后续版本永远不变的断言。

14. 数据设计需要覆盖的关系

本节是表设计输入，不是已定稿的表名、字段或数据库 DDL。

- 身份：Owner、Twins、唯一配对关系。
- 聊天：类型、成员与身份配对、成员加入时间及历史可见边界。
- 消息：作者身份、来源类型、引用、替我回复原始输入与输出、真人已读记录。
- 回复请求：目标 Twins、触发来源、去重关联、排队顺序、状态、取消者与关联 Run。
- 运行映射：产品 Chat、SDK Session、Run、Event、subagent 任务及父子来源链。

- 审批：来源聊天、请求 Twins、审批 Owner、受控动作、决定与状态。
- 摘要：授权来源范围、覆盖边界、原始来源及可复用关系。
- Tracking：私人或群作用域、主题索引、动态链、相关消息/任务及删除状态。
- UI 与个人设置：每聊天模式开关、提示词覆盖、侧栏状态；在线/查看状态与通知记录。
- 工作空间：个人或群归属、目录/文件关联及访问权限。

运行层数据与 Agent 生命周期优先在 Runtime 中增强；Twinteams 保存上层业务关系并通过 SDK 使用运行能力。最终数据所有权、数据库选型、约束、索引、事务与迁移在下一阶段逐项定稿。

15. 尚待细化与明确后置的内容

核心交互方向已经形成，剩余内容集中在以下几组：

- 触发边界：在线与查看的多端/焦点判定、10 秒起算、连续消息是否合并；路由为空或失败、低置信度、@Twins、Twins 相互触发的循环防护。
- 少数权限与操作位置：请求者不是原消息作者时在哪里取消；目标选择是否多选；成员退出、历史权限变更与已排队请求的关系。
- 展示细节：人数口径、气泡色值/分割比例、原始输入展开方式、Run 时间排序键与失败/停止图标。标准 Teams 文件行为需实际核对。
- 通知与生命周期：提醒详情、审批历史/过期/恢复；摘要周期与编辑撤回后的派生内容处理。
- Runtime 与数据：私人上下文、长期记忆和授权管理后续讨论；数据库最终 schema、API 合约、持久队列、回传唤醒与 Activity 查询尚需实现设计。

这些待定项不改变已确认原则：真人查看时不自动接话；接受触发后只由用户主动停止；同一聊天同一 Twins 主回复串行；审批独立等待；历史与派生内容必须遵守权限；Activity 只展示当前私人对话及其子任务。

16. 评审依据

本稿整合项目内 product-requirements.md、interaction-rules.md、requirements-original-2026-10-17.md、requirements-supplement-2026-10-17.md 及截至本轮的最新确认。后来的明确决定覆盖早期提案；未确认的建议保留为待定，不作为既定实现要求。

排队子项与 Teams typing 展示（最新确认）

来源：Sentinel_1986f51eaa088191bc054be083e5450b。此决定替代此前在原消息下显示 Replying 的布局，执行状态及 FIFO 规则不变。

- 原消息下仅使用紧凑、从属于消息的排队子项：排队图标、对应头像及 Twins 标识、具备取消权限时的关闭图标。缩小尺寸，尽量以图标表达，避免大段状态文字。
- 正在回复不再显示于原消息下。改用输入框上方 Teams 风格 typing 动态：头像、姓名/typing 信息及动态效果；多人时头像叠放并列出正在输入的名字。
- 原消息下取消图标仍仅向具备该位置权限的发送者展示；其他人仅见排队状态。Twins Owner 在自己的输入框区域管理自己 Twins 的排队请求，不能因此在他人原消息下获得取消按钮。
- Owner 主动 Stop replying 的能力保留，进入聊天不会自动停止；需与 typing 区域协调呈现，不因简化原消息子项而移除中断入口。
- 失败提示和 Retry 是之前已确认的例外，最新要求未撤销它们；成功完成移除对应活动提示，没有 Completed 汇总栏。

替我回复气泡：上下内容与斜线双色（最新确认）

来源：Sentinel_fc8f60bde2bc8191ab3d206070f3c568，针对第三张设计图。

- 继续使用图中淡紫/薄荷绿两种底色方向，用户已认可背景色；未指定精确色值。
- 整体为一个以 Twins 署名的回复气泡；上方为 Owner 原始输入的弱化引用块，可折叠，下方为 Twins 加工后的回复。不能排成左右两列，也不把原始输入另发为左侧真人消息。

- 同一气泡的两种底色通过清晰斜线硬分界；替代此前垂直分割的视觉理解，不使用渐变。
- 可折叠能力已确认，默认展开还是折叠尚未指定。保持英文 UI。
- 原始输入及加工结果仍向所有有权阅读该消息的人可见，继承消息历史权限；折叠只影响呈现，不改变访问范围。

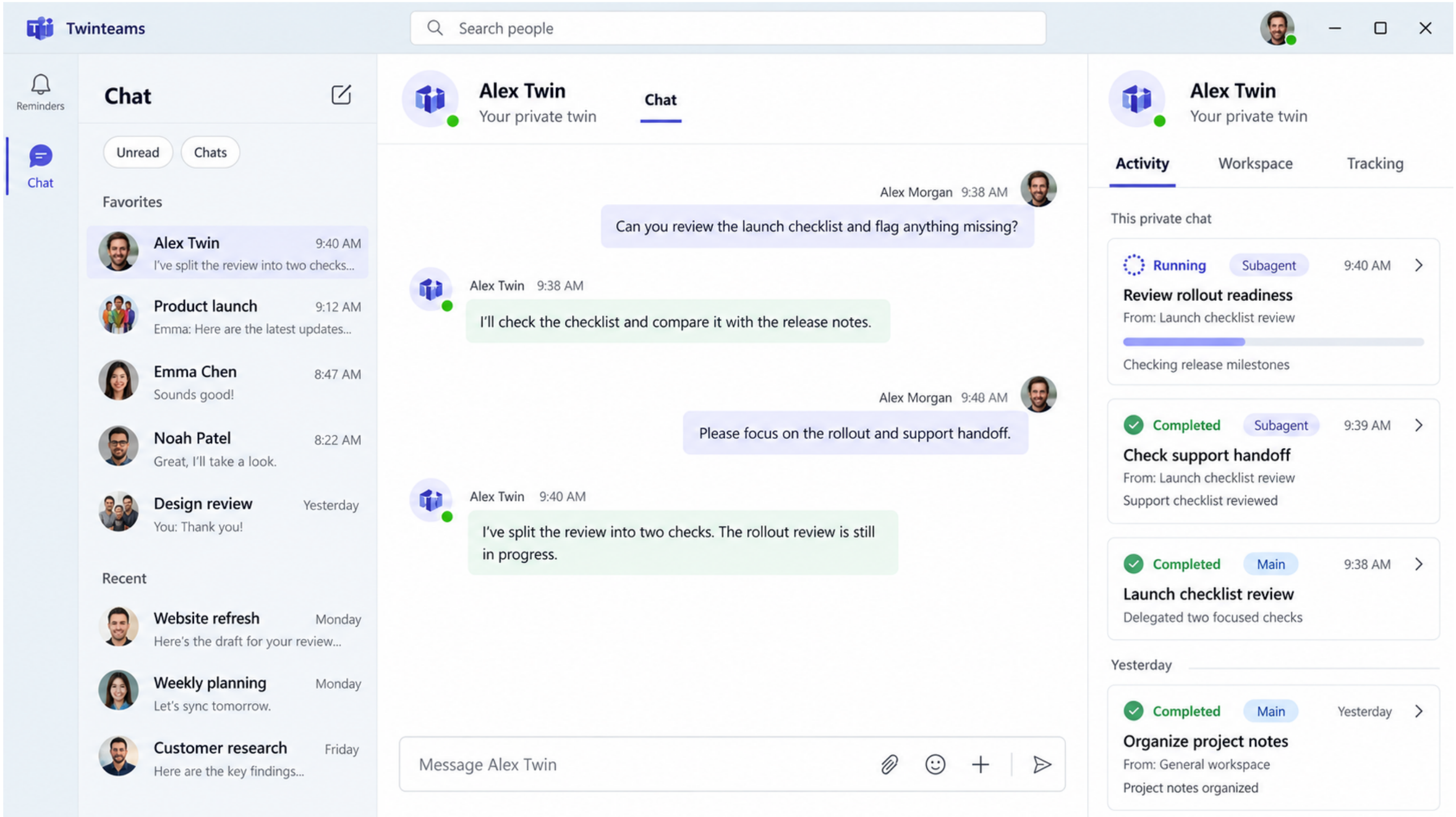
Reply for me 入口图标化（最新确认）

来源：Sentinel_77e8b4b77ce48191a06d4aecece0058e，针对第三张设计图。

- 输入框内的 Reply for me 入口采用紧凑、独立图标，移除厚重的常驻文字按钮。
- 图标需体现 Twinteams 特点，可使用对应 Twins 的头像；点击激活，仍沿用可手动关闭及每位 Owner/群组独立开关的既有规则。
- 模式开启后输入框边框变色的确认规则继续生效。
- 图标高亮和悬浮提示名称是后续呈现建议，尚未单独确认；不新增常驻文字标签，不借此变更设置或其他功能。

图 1 · 私人对话与 Activity

Twinteams · 已确认目标界面示意图（非当前应用截图） · 界面规则修订 2026-10-17 16:04 UTC

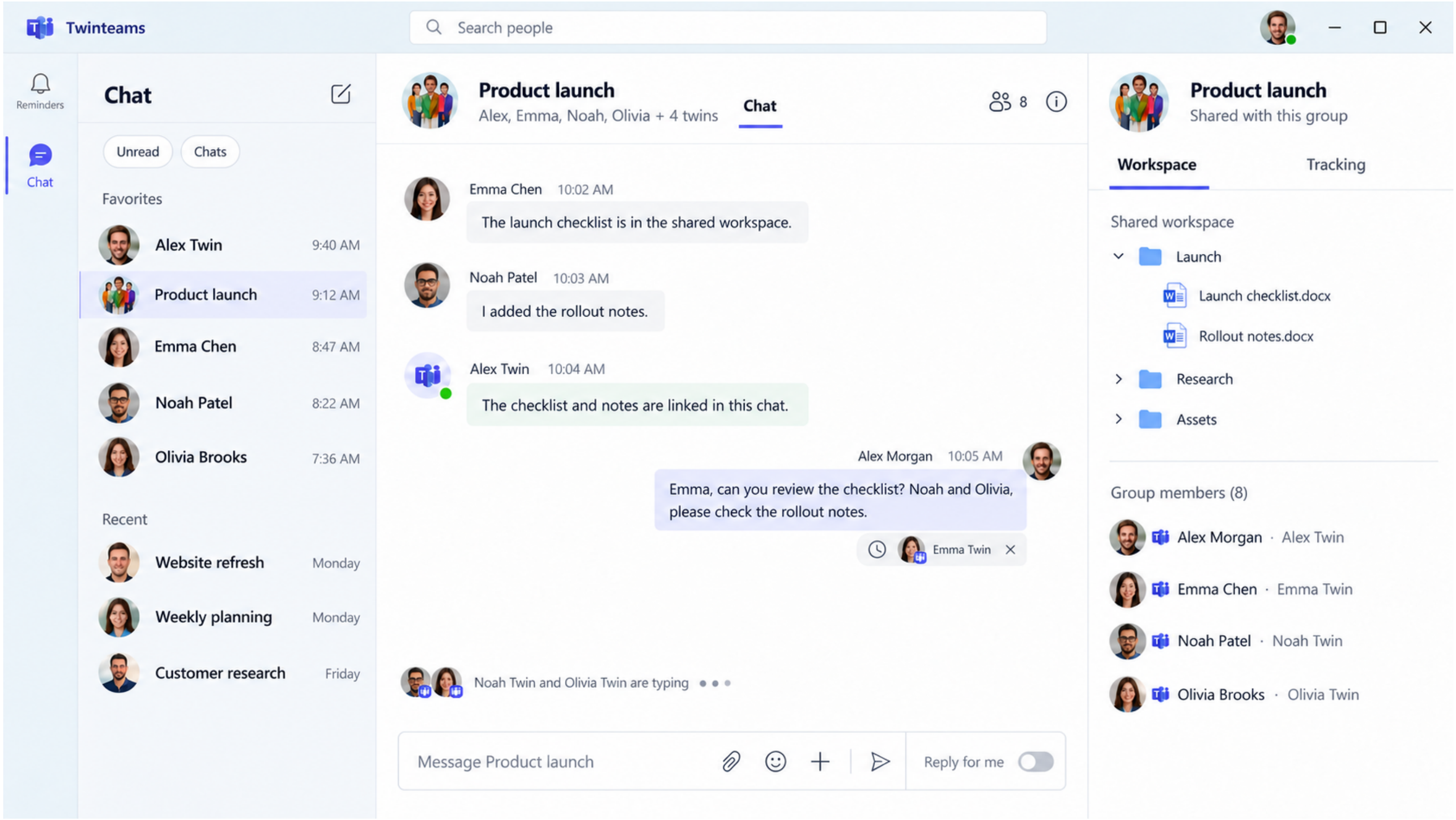


对应正文第 3、11、12 节。右侧 Activity 以 Run 为独立卡片，主 Twins 与 subagent 分别展示，按时间倒序；点击打开 Event 链条详情。只包含当前私人对话及其衍生子任务。

图中“ From: General workspace ”是示意占位文案，不表示允许聚合其他工作空间或群聊的运行；实现必须遵循当前私人对话范围。

图 2 · 群聊排队子项与 typing

Twinteams · 已确认目标界面示意图（非当前应用截图） · 界面规则修订 2026-10-17 16:04 UTC

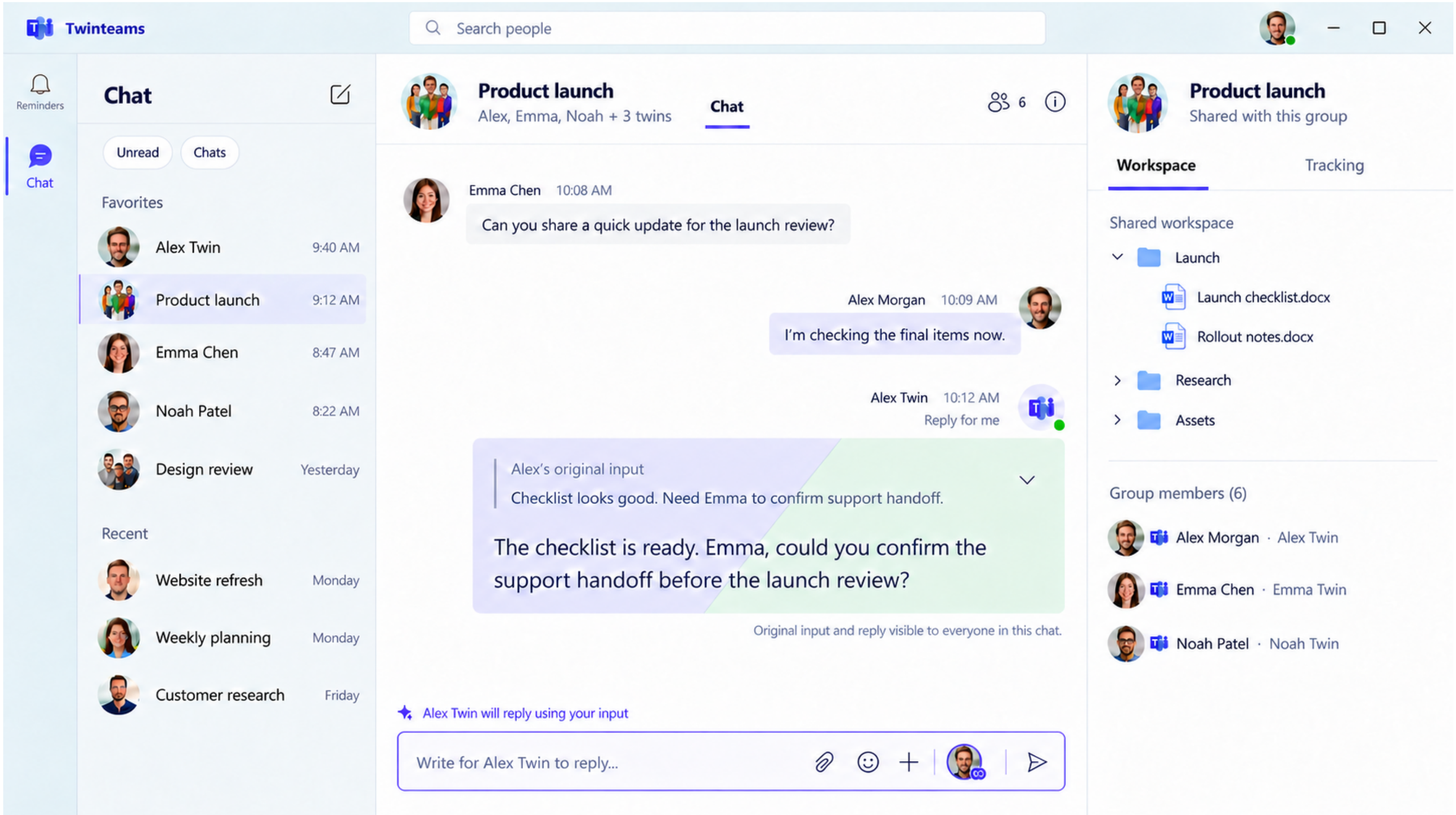


对应正文第 6 节。原消息下只保留紧凑排队子项：排队图标、头像、Twins 标识和授权可见的关闭图标。正在回复放到输入框上方，头像叠放并展示姓名及 typing 动态。Failed / Retry 仍是异常提示例外。

取消权限沿用正文：发送者在自己的消息下操作，Twins Owner 在自己的输入框区操作。图中旧“ Reply for me ”文字开关已被图 3 的独立 Twins 图标取代；人数口径不因图中数字定案。

图 3 · 替我回复与独立 Twins 图标

Twinteams · 已确认目标界面示意图（非当前应用截图） · 界面规则修订 2026-10-17 16:04 UTC



对应正文第 7 节。一个 Twins 署名气泡，上方是弱化、可折叠的 Owner 原始输入引用，下方是加工回复；淡紫与薄荷绿采用清晰斜线硬分界，不做渐变或左右内容分栏。

输入框用紧凑独立 Twins 头像图标控制模式，开启时边框变色；每位 Owner、每个群独立保存。原始输入和加工结果对所有获准读消息的人可见。图标高亮、提示文案及默认折叠状态仍未单独定案。